Trabajo Lab 7

La Universidad “TechLib” desea digitalizar la información de su biblioteca. La biblioteca cuenta con una gran cantidad de libros de diferentes autores, y tiene un registro de usuarios que pueden tomar prestados libros. Cada libro pertenece a un género y tiene un año de publicación, mientras que cada autor tiene nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento. Los usuarios están registrados con su nombre completo, carrera universitaria y la lista de libros que han tomado prestados. La biblioteca necesita llevar un registro más detallado de los préstamos y de la disponibilidad real de cada ejemplar. Además, se quiere poder realizar análisis más complejos sobre la actividad de los usuarios y los géneros de los libros más solicitados.

En la colección Libros, cada documento deberá incorporar nuevos campos que permitan gestionar mejor la disponibilidad y localización de los ejemplares. Se deberá agregar el campo disponibles, que indique el número de copias disponibles de cada libro; el campo ubicacion, que especifique la sección o estante donde se encuentra (por ejemplo, “Sección A – Estante 3”); y el campo palabrasClave, que contendrá un arreglo con términos asociados al contenido o temática del libro. Por otro lado, en la colección Usuarios, se deberá ampliar la información de cada registro agregando el campo fechaRegistro, que indique la fecha en que el usuario se inscribió en la biblioteca, y el campo multaPendiente, un valor numérico que refleje si el usuario mantiene multas por devoluciones atrasadas

Abrir Neo4j Desktop.

Se requiere que la base de datos permita:

1. Registrar toda la información de autores, libros y usuarios. Modelar información bibliográfica mediante nodos y relaciones en Neo4j.
2. Crear nodos y relaciones utilizando comandos Cypher (BD llamada `Biblioteca).`
3. Crear los nodos y relaciones anteriores con datos de ejemplo: Al menos **5 autores**, **10 libros**, **5 usuarios** y **varios géneros**. Algunos préstamos deben tener `devuelto = false` (activos).
4. Verificar los datos con comandos `MATCH` y `RETURN`.
5. Realizar operaciones CRUD sobre los datos.
    1. Crear un nuevo registro
    2. Leer registros existentes
    3. Actualizar uno o varios registros
    4. Eliminar registros
6. Realizar consultas:
    - Obtener el autor de cada libro.
    - Obtener todos los libros prestados por cada usuario (general o por usuario).
    - Mostrar todos los libros con su categoría correspondiente
    - Mostrar los préstamos activos junto con los datos del usuario y del libro.
    - Calcular cuántos préstamos ha realizado cada usuario.
    - Mostrar cuántos libros pertenecen a cada categoría.
    - Listar los libros disponibles cuyo género sea “Ciencia Ficción” o “Programación”.
    - Calcular el promedio de multas pendientes de los usuarios activos.